Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 12/08/2026

LISTA DE MATERIAIS

TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL

00	13/07/2026	Aprovado	L.PENIDO	HDG
00A	24/03/2026	Elaboração	Lino	HDG
Rev.	Data	Descrição	Verificação	Aprovação

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

Cliente:

SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.

Projeto:

LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1

Elaboração:	Verificação:	Escalas:	Número Cliente:	Revisão
Lino	SELTTE	S/ESCALAS	LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0001	
Data:	Aprovação:	Folha:	Número CRG	00
24/03/2026	HDG	1/15	BNEL_ADR2451-LM1001	

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

Lista de Materiais

Desenho	Rev.	Data	Elemento Estrutural	Peso(kg)		
				MATERIAIS	PARAFUSOS	TOTAL
BNEL_ADR2451-D1002	00B	13/07/2026	OPÇÃO PARA-RAIOS EM SUSPENSÃO	9	1	10
BNEL_ADR2451-D1002	00B	13/07/2026	OPÇÃO PARA-RAIOS EM ANCORAGEM	13	4	16
BNEL_ADR2451-D1002 a 5	00	13/07/2026	TORRE BÁSICA	2719	244	2963
BNEL_ADR2451-D1004	00	13/07/2026	PEÇA PARA TORRE SEM EXTENSÃO	2		2
BNEL_ADR2451-D1006	00	13/07/2026	EXTENSÃO 1,5m	107	10	117
BNEL_ADR2451-D1006	00	13/07/2026	EXTENSÃO 3,0m	171	11	181
BNEL_ADR2451-D1006	00	13/07/2026	EXTENSÃO 4,5m	235	11	246
BNEL_ADR2451-D1006	00	13/07/2026	EXTENSÃO 6,0m	299	12	310
BNEL_ADR2451-D1005	00B	13/07/2026	1 PINO	5		5
BNEL_ADR2451-D1005	00B	13/07/2026	1 (UMA) CALOTA	17		17

ALTURA ÚTIL (m)	COMPOSIÇÃO	PESO TOTAL (kg)
18,5	Torre Básica + 1 Pino + 1 Calota	2997
20,0	Torre Básica + Extensão 1,5m + 1 Pino + 1 Calota	3111
21,5	Torre Básica + Extensão 3,0m + 1 Pino + 1 Calota	3176
23,0	Torre Básica + Extensão 4,5m + 1 Pino + 1 Calota	3241
24,5	Torre Básica + Extensão 6,0m + 1 Pino + 1 Calota	3305
26,0	Torre Básica + Extensão 6,0m + Extensão 1,5m + 1 Pino + 1 Calota	3422
27,5	Torre Básica + Extensão 6,0m + Extensão 3,0m + 1 Pino + 1 Calota	3487
29,0	Torre Básica + Extensão 6,0m + Extensão 4,5m + 1 Pino + 1 Calota	3551
30,5	Torre Básica + 2 x Extensão 6,0m + 1 Pino + 1 Calota	3616
32,0	Torre Básica + 2 x Extensão 6,0m + Extensão 1,5m + 1 Pino + 1 Calota	3732
33,5	Torre Básica + 2 x Extensão 6,0m + Extensão 3,0m + 1 Pino + 1 Calota	3797
35,0	Torre Básica + 2 x Extensão 6,0m + Extensão 4,5m + 1 Pino + 1 Calota	3862
36,5	Torre Básica + 3 x Extensão 6,0m + 1 Pino + 1 Calota	3926
38,0	Torre Básica + 3 x Extensão 6,0m + Extensão 1,5m + 1 Pino + 1 Calota	4043
39,5	Torre Básica + 3 x Extensão 6,0m + Extensão 3,0m + 1 Pino + 1 Calota	4107
41,0	Torre Básica + 3 x Extensão 6,0m + Extensão 4,5m + 1 Pino + 1 Calota	4172

Nota:

PSC + PIC = TORRE BÁSICA

Obs.:

1) Para Torre Básica, foi considerado para-raios em suspensão.

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
78	2	S	C	155	x	180	x	19		4,2	8,4	2							-	-
									Subtotal.		8,4									
									Galvanização		0,3									
									Total		8,7									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1002
Num. Folha:	3	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	OPÇÃO PARA-RAIOS EM SUSPENSÃO	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
79G	4	G	L	100	x	100	x	8		200	2,4	9,6	2							-	-
80	2	S	C	50	x	170	x	19			1,3	2,6								-	-
										Subtotal.		12,2									
										Galvanização		0,4									
										Total		12,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1002
Num. Folha:	4	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	OPÇÃO PARA-RAIOS EM ANCORAGEM	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
1G	2	G	L	100	x	100	x	8		1175	14,3	28,6								-	-
2G	2	G	L	100	x	100	x	8		1175	14,3	28,6				2G				-	-
3G	2	G	L	60	x	60	x	4		6850	25,3	50,6								-	-
4G	2	G	L	65	x	65	x	5		2628	13,1	26,2	1							-	-
5G	2	G	L	65	x	65	x	5		2628	13,1	26,2	1			4G				-	-
6G	2	G	L	60	x	60	x	4		3460	12,8	25,6						X		-	-
7G	2	G	L	60	x	60	x	4		3460	12,8	25,6								-	-
8G	2	G	L	60	x	60	x	4		703	2,6	5,2	1							-	-
9G	2	G	L	60	x	60	x	4		703	2,6	5,2	1			8G				-	-
10G	2	G	L	75	x	75	x	5		2648	15,3	30,6								-	-
11G	2	G	L	75	x	75	x	5		2648	15,3	30,6				10G				-	-
12H	4	H	L	40	x	40	x	3		278	0,5	2,0								-	-
13H	4	H	L	40	x	40	x	3		942	1,7	6,8								-	-
14H	4	H	L	40	x	40	x	3		528	1,0	4,0								-	-
15H	4	H	L	40	x	40	x	3		993	1,8	7,2								-	-
16G	2	G	L	75	x	75	x	6		1036	7,1	14,2	1							-	-
17G	2	G	L	75	x	75	x	6		1036	7,1	14,2	1			16G				-	-
18H	2	H	L	40	x	40	x	3		792	1,5	3,0								-	-
19H	2	H	L	40	x	40	x	3		792	1,5	3,0				18H				-	-
20H	2	H	L	40	x	40	x	3		887	1,6	3,2	1							-	-
21H	2	H	L	40	x	40	x	3		887	1,6	3,2	1			20H				-	-
22H	8	H	L	50	x	50	x	3		1147	2,7	21,6								-	-
24H	4	H	L	40	x	40	x	3		844	1,6	6,4	2							-	-
25H	4	H	L	40	x	40	x	3		844	1,6	6,4								-	-
26H	2	H	L	50	x	50	x	3		1251	2,9	5,8								-	-
27H	2	H	L	50	x	50	x	3		1251	2,9	5,8				26H				-	-
28H	2	H	L	50	x	50	x	4		850	2,6	5,2								-	-
29H	2	H	L	50	x	50	x	4		850	2,6	5,2				28H				-	-
30H	2	H	L	50	x	50	x	4		1265	3,9	7,8	1							-	-
31H	2	H	L	50	x	50	x	4		1265	3,9	7,8	1			30H				-	-
32H	2	H	L	45	x	45	x	4		1467	4,0	8,0	1							-	-
33H	2	H	L	45	x	45	x	4		1467	4,0	8,0	1			32H				-	-
34H	2	H	L	40	x	40	x	3		494	0,9	1,8	1							-	-
35H	2	H	L	40	x	40	x	3		494	0,9	1,8	1			34H				-	-
36H	4	H	L	40	x	40	x	3		711	1,3	5,2								-	-
37H	2	H	L	50	x	50	x	3		1244	2,9	5,8								-	-
38H	2	H	L	40	x	40	x	3		1132	2,1	4,2								-	-
39H	2	H	L	40	x	40	x	3		1132	2,1	4,2				38H				-	-
40H	2	H	L	40	x	40	x	3		619	1,1	2,2	1							-	-
41H	2	H	L	40	x	40	x	3		619	1,1	2,2	1			40H				-	-
42H	4	H	L	40	x	40	x	3		344	0,6	2,4								-	-
43H	2	H	L	40	x	40	x	3		1244	2,3	4,6								-	-
44H	4	H	L	40	x	40	x	3		1359	2,5	10,0								-	-
45H	4	H	L	40	x	40	x	3		1359	2,5	10,0	1							-	-
46H	2	H	L	45	x	45	x	3		1244	2,6	5,2								-	-
47H	4	H	L	40	x	40	x	3		1352	2,5	10,0								-	-
48H	2	H	L	45	x	45	x	3		1250	2,6	5,2								-	-
49H	2	H	L	50	x	50	x	4		156	0,5	1,0	1							-	-
50H	2	H	L	50	x	50	x	4		156	0,5	1,0	1			49H				-	-
51H	2	H	L	40	x	40	x	3		996	1,8	3,6	1							-	-
52H	2	H	L	40	x	40	x	3		996	1,8	3,6								-	-
53H	4	H	L	40	x	40	x	3		1524	2,8	11,2								-	-
54H	4	H	L	40	x	40	x	3		1244	2,3	9,2								-	-
55H	2	H	L	40	x	40	x	3		1405	2,6	5,2								-	-
56G	2	G	L	100	x	100	x	12		1250	22,3	44,6	2							-	-
57H	2	H	L	40	x	40	x	3		1232	2,3	4,6								-	-
58H	2	H	L	45	x	45	x	3		1782	3,7	7,4								-	-
59H	2	H	L	40	x	40	x	3		1422	2,6	5,2	1							-	-
60H	2	H	L	50	x	50	x	3		1244	2,9	5,8								-	-
61H	2	H	L	40	x	40	x	3		928	1,7	3,4								-	-
62H	2	H	L	40	x	40	x	3		928	1,7	3,4	1							-	-
63H	4	H	L	40	x	40	x	3		1139	2,1	8,4								-	-
64H	4	H	L	40	x	40	x	3		1139	2,1	8,4				63H				-	-
65H	4	H	L	40	x	40	x	3		1276	2,3	9,2								-	-
66H	2	H	L	40	x	40	x	3		1240	2,3	4,6								-	-
67H	4	H	L	40	x	40	x	3		1358	2,5	10,0								-	-
68H	2	H	L	40	x	40	x	3		1240	2,3	4,6								-	-
69H	4	H	L	40	x	40	x	3		1167	2,1	8,4								-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1002 a 5
Num. Folha:	5	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	TORRE BÁSICA	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
70H	4	H	L	40	x	40	x	3	1167	2,1	8,4				69H				-	-
71H	2	H	L	50	x	50	x	3	1240	2,9	5,8								-	-
72H	2	H	L	40	x	40	x	3	1458	2,7	5,4	3							-	-
73H	2	H	L	100	x	100	x	10	222	3,3	6,6	1							-	-
74H	2	H	L	100	x	100	x	10	222	3,3	6,6	1							-	-
75H	2	H	L	50	x	50	x	3	726	1,7	3,4	1							-	-
76H	2	H	L	40	x	40	x	3	1089	2,0	4,0	1							-	-
77H	2	H	L	40	x	40	x	3	1455	2,7	5,4	1							-	-
81	4	S	C	228	x	239	x	9,5		4,1	16,4								-	-
82	4	S	C	50	x	160	x	4,8		0,3	1,2								-	-
83	4	S	C	100	x	150	x	6,3		0,7	2,8	2							-	-
84	2	S	C	145	x	654	x	8		6,0	12,0								-	-
85	4	S	C	65	x	160	x	4,8		0,4	1,6	1							-	-
86	4	S	C	354	x	388	x	9,5		10,3	41,2	2							-	-
87	4	S	C	118	x	169	x	4,8		0,8	3,2								-	-
88	12	S	C	115	x	167	x	4,8		0,7	8,4								-	-
89	2	S	C	210	x	254	x	6,3		2,7	5,4	1	1						-	-
90	2	S	C	210	x	254	x	6,3		2,7	5,4	1	1		89				-	-
91	2	S	C	332	x	386	x	8		8,0	16,0	3	1						-	-
92	2	S	C	332	x	386	x	8		8,0	16,0	3	1		91				-	-
93	4	S	C	44	x	114	x	4,8		0,2	0,8								-	-
94	4	S	C	203	x	411	x	8		5,2	20,8	2							-	-
95	4	S	C	44	x	79	x	4,8		0,1	0,4								-	-
96	4	S	C	118	x	202	x	6,3		1,2	4,8	1							-	-
97	4	S	C	44	x	79	x	4,8		0,1	0,4	1							-	-
98	2	S	C	132	x	150	x	4,8		0,7	1,4								-	-
99	4	S	C	139	x	182	x	4,8		1,0	4,0								-	-
100	4	S	C	139	x	164	x	4,8		0,9	3,6								-	-
101	2	S	C	170	x	422	x	8		4,5	9,0	2	1						-	-
102	2	S	C	170	x	422	x	8		4,5	9,0	2	1		101				-	-
103	4	S	C	44	x	99	x	4,8		0,2	0,8								-	-
104	4	S	C	100	x	125	x	4,8		0,5	2,0	1							-	-
105	2	S	C	152	x	310	x	9,5		3,5	7,0	2							-	-
106	2	S	C	91	x	190	x	4,8		0,7	1,4								-	-
107	2	S	C	212	x	1246	x	6,3		13,2	26,4		1						-	-
108	4	S	C	120	x	186	x	4,8		0,8	3,2								-	-
109	4	S	C	136	x	160	x	4,8		0,8	3,2								-	-
110	2	S	C	123	x	332	x	8		2,6	5,2		1						-	-
111	2	S	C	123	x	332	x	8		2,6	5,2		1		110				-	-
112	2	S	C	175	x	230	x	19		6,0	12,0	2							-	-
113	2	S	C	190	x	280	x	9,5		4,0	8,0	2							-	-
120G	2	G	L	65	x	65	x	5	4118	20,5	41,0	1					X		-	-
121G	2	G	L	65	x	65	x	5	4118	20,5	41,0	1			120G				-	-
122G	2	G	L	75	x	75	x	5	1880	10,8	21,6	1							-	-
123G	2	G	L	75	x	75	x	5	1880	10,8	21,6	1			122G				-	-
124H	2	H	L	60	x	60	x	4	1922	7,1	14,2	2							-	-
125H	2	H	L	60	x	60	x	4	1922	7,1	14,2	2			124H				-	-
126H	4	H	L	45	x	45	x	3	1190	2,5	10,0								-	-
127H	4	H	L	45	x	45	x	3	1249	2,6	10,4								-	-
128H	4	H	L	40	x	40	x	3	782	1,4	5,6								-	-
129H	4	H	L	40	x	40	x	3	420	0,8	3,2	2							-	-
130H	4	H	L	40	x	40	x	3	656	1,2	4,8								-	-
131H	4	H	L	40	x	40	x	3	1159	2,1	8,4								-	-
132G	2	G	L	65	x	65	x	5	1650	8,2	16,4								-	-
133H	2	H	L	40	x	40	x	3	1593	2,9	5,8								-	-
134H	2	H	L	40	x	40	x	3	1593	2,9	5,8	1							-	-
135H	2	H	L	40	x	40	x	3	1710	3,1	6,2								-	-
136H	2	H	L	40	x	40	x	3	1710	3,1	6,2	3							-	-
137H	2	H	L	40	x	40	x	3	1582	2,9	5,8								-	-
138H	2	H	L	40	x	40	x	3	1582	2,9	5,8	3							-	-
139H	2	H	L	40	x	40	x	3	1471	2,7	5,4								-	-
140H	2	H	L	40	x	40	x	3	1471	2,7	5,4	1							-	-
141H	2	H	L	45	x	45	x	3	1248	2,6	5,2								-	-
142H	4	H	L	40	x	40	x	3	1451	2,7	10,8								-	-
143H	4	H	L	40	x	40	x	3	1558	2,9	11,6								-	-
144H	4	H	L	40	x	40	x	3	1538	2,8	11,2								-	-
145H	4	H	L	40	x	40	x	3	1574	2,9	11,6								-	-
146H	2	H	L	40	x	40	x	3	1864	3,4	6,8								-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1002 a 5
Num. Folha:	6	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	TORRE BÁSICA	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
147H	2	H	L	40	x	40	x	3		636	1,2	2,4	1							-	-
148	4	S	C	177	x	440	x	8			4,9	19,6								-	-
149	4	S	C	50	x	106	x	4,8			0,2	0,8								-	-
150	2	S	C	212	x	352	x	9,5			5,6	11,2	2							-	-
151	4	S	C	336	x	389	x	9,5			9,8	39,0	2							-	-
152	4	S	C	60	x	150	x	6,3			0,4	1,6								-	-
153	2	S	C	214	x	272	x	8			3,7	7,4								-	-
154	4	S	C	97	x	160	x	4,8			0,6	2,4								-	-
155	4	S	C	97	x	160	x	4,8			0,6	2,4								-	-
156	4	S	C	97	x	150	x	4,8			0,5	2,0								-	-
157	2	S	C	207	x	392	x	9,5			6,1	12,2		1						-	-
158	2	S	C	207	x	392	x	9,5			6,1	12,2		1		157				-	-
159	4	S	C	50	x	120	x	6,3			0,3	1,2								-	-
160	4	S	C	133	x	155	x	4,8			0,8	3,2	1							-	-
170G	2	G	L	75	x	75	x	6		3189	21,8	43,6								-	-
171G	2	G	L	75	x	75	x	6		3189	21,8	43,6								-	-
172G	4	G	L	75	x	75	x	7		6050	48,0	192,0								-	-
173G	4	G	L	75	x	75	x	7		360	2,9	11,6			1					-	-
174H	2	H	L	75	x	75	x	5		1361	7,8	15,6	2							-	-
175H	2	H	L	75	x	75	x	5		1361	7,8	15,6	2			174H				-	-
176G	2	G	L	50	x	50	x	4		1658	5,1	10,2	4	1						-	-
177G	2	G	L	50	x	50	x	4		1658	5,1	10,2	4	1		176G				-	-
178G	2	G	L	50	x	50	x	4		1658	5,1	10,2	3	1						-	-
179G	2	G	L	50	x	50	x	4		1658	5,1	10,2	3	1		178G				-	-
180H	2	H	L	65	x	65	x	5		1134	5,6	11,2								-	-
181H	2	H	L	65	x	65	x	5		1134	5,6	11,2	1							-	-
182H	4	H	L	50	x	50	x	3		1427	3,3	13,2								-	-
183G	2	G	L	50	x	50	x	4		1514	4,6	9,2	2							-	-
184H	2	H	L	60	x	60	x	4		1202	4,4	8,8	2							-	-
185H	4	H	L	50	x	50	x	4		1572	4,8	19,2								-	-
186H	4	H	L	40	x	40	x	3		1402	2,6	10,4								-	-
187H	2	H	L	65	x	65	x	4		1380	5,5	11,0	2							-	-
188H	2	H	L	45	x	45	x	3		1161	2,4	4,8	2							-	-
189H	2	H	L	40	x	40	x	3		1704	3,1	6,2								-	-
190H	4	H	L	45	x	45	x	3		1483	3,1	12,4								-	-
191H	4	H	L	40	x	40	x	3		1346	2,5	10,0	3							-	-
192H	2	H	L	45	x	45	x	3		1250	2,6	5,2	2							-	-
193H	2	H	L	45	x	45	x	3		1120	2,3	4,6	2							-	-
194H	1	H	L	45	x	45	x	3		1535	3,2	3,2								-	-
195H	8	H	L	40	x	40	x	3		1349	2,5	20,0								-	-
196H	8	H	L	40	x	40	x	3		1249	2,3	18,4								-	-
197H	24	H	L	40	x	40	x	3		1459	2,7	64,8								-	-
198H	24	H	L	40	x	40	x	3		1351	2,5	60,0								-	-
199H	2	H	L	45	x	45	x	3		1108	2,3	4,6								-	-
200H	2	H	L	45	x	45	x	3		978	2,0	4,0								-	-
201H	1	H	L	45	x	45	x	3		1537	3,2	3,2								-	-
202	2	S	C	348	x	368	x	12,5			12,8	25,6	1	1						-	-
203	2	S	C	348	x	368	x	12,5			12,8	25,6	1	1		202				-	-
204	4	S	C	208	x	291	x	6,3			3,0	12,0								-	-
205	4	S	C	154	x	192	x	8			1,9	7,6	1							-	-
206	2	S	C	405	x	438	x	19			26,5	52,9	2	1						-	-
207	8	S	C	110	x	129	x	4,75			0,5	4,0								-	-
208	2	S	C	279	x	405	x	9,5			8,5	17,0	2	1						-	-
209	2	S	C	279	x	405	x	9,5			8,5	17,0	2	1		208				-	-
210	4	S	C	154	x	216	x	4,8			1,3	5,2								-	-
211H	2	H	L	65	x	65	x	5		151	0,8	1,6	1	1						-	-
212H	2	H	L	65	x	65	x	5		151	0,8	1,6	1	1		211H				-	-
213	4	S	C	126	x	176	x	6,3			1,1	4,4	2							-	-
214	2	S	C	201	x	218	x	9,5			3,3	6,5		1						-	-
215	2	S	C	172	x	348	x	9,5			4,5	9,0	1	1						-	-
216	2	S	C	172	x	348	x	9,5			4,5	9,0	1	1						-	-
217	2	S	C	150	x	346	x	9,5			3,9	7,8	1	1						-	-
218	2	S	C	150	x	346	x	9,5			3,9	7,8	1	1						-	-
219	2	S	C	98	x	98	x	4,8			0,4	0,8	1							-	-
220	4	S	C	50	x	130	x	6,3			0,3	1,2								-	-
222	4	S	C	44	x	79	x	6,3			0,2	0,8								-	-
223	4	S	C	78	x	262	x	4,8			0,8	3,2								-	-
224H	1	H	L	100	x	100	x	10		182	2,7	2,7	2							-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1002 a 5
Num. Folha:	7	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	TORRE BÁSICA	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
225H	1	H	L	100	x	100	x	10		182	2,7	2,7	2			224H				-	-
226G	1	G	L	60	x	60	x	6		265	1,4	1,4	1							-	-
227G	1	G	L	60	x	60	x	6		265	1,4	1,4	1			226G				-	-
233G	2	G	L	65	x	65	x	5		298	1,5	3,0		1	1					-	-
234G	2	G	L	65	x	65	x	5		298	1,5	3,0		1	1	233G				-	-
235G	4	G	L	75	x	75	x	5		5990	34,5	138,0								-	-
236G	2	G	L	65	x	65	x	5		3058	15,2	30,4								-	-
237G	2	G	L	65	x	65	x	5		3058	15,2	30,4				236G				-	-
238H	2	H	L	45	x	45	x	3		1118	2,3	4,6								-	-
239H	2	H	L	45	x	45	x	3		988	2,1	4,2								-	-
240H	2	H	L	40	x	40	x	3		1398	2,6	5,2								-	-
241H	2	H	L	40	x	40	x	3		861	1,6	3,2								-	-
242H	2	H	L	40	x	40	x	3		1261	2,3	4,6								-	-
243H	2	H	L	40	x	40	x	3		462	0,9	1,8								-	-
244H	2	H	L	40	x	40	x	3		1293	2,4	4,8								-	-
245H	2	H	L	40	x	40	x	3		775	1,4	2,8								-	-
246H	2	H	L	40	x	40	x	3		1233	2,3	4,6								-	-
247H	2	H	L	40	x	40	x	3		421	0,8	1,6								-	-
248	2	S	C	181	x	262	x	8			3,0	6,0	1	1						-	-
249	2	S	C	181	x	262	x	8			3,0	6,0	2	1						-	-
250	2	S	C	181	x	292	x	8			3,3	6,6	3	1						-	-
251	2	S	C	181	x	292	x	8			3,3	6,6	2	1						-	-
252a	1	S	C	190	x	190	x	25			7,2	7,2					252			-	-
252b	2	S	C	140	x	172	x	9,5			1,8	3,6	4				252			-	-
252c	2	S	C	169	x	180	x	9,5			2,3	4,6	4				252			-	-
258H	1	H	L	40	x	40	x	3		1537	2,8	2,8								-	-
259H	1	H	L	90	x	90	x	8		119	1,3	1,3	1							-	-
260H	1	H	L	90	x	90	x	8		119	1,3	1,3	1			259H				-	-
300	2	S	C	148	x	360	x	8			3,3	6,6	2							-	-
301	4	S	C	131	x	360	x	8			3,0	12,0	2							-	-
302	2	S	C	139	x	360	x	8			3,1	6,2	2							-	-
										Subtotal.		2.627,1									
										Galvanização		91,9									
										Total		2.719,0									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1002 a 5
Num. Folha:	8	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	TORRE BÁSICA	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
221	8	S	C	60	x	180	x	2		0,2	1,6								-	-
									Subtotal.		1,6									
									Galvanização		0,1									
									Total		1,7									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1004
Num. Folha:	9	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	PEÇA PARA TORRE SEM EXTENSÃO	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
195H	4	H	L	40	x	40	x	3		1349	2,5	10,0								-	-
196H	4	H	L	40	x	40	x	3		1249	2,3	9,2								-	-
199H	2	H	L	45	x	45	x	3		1108	2,3	4,6								-	-
200H	2	H	L	45	x	45	x	3		978	2,0	4,0								-	-
201H	1	H	L	45	x	45	x	3		1537	3,2	3,2								-	-
223	2	S	C	78	x	262	x	4,8			0,8	1,6								-	-
285G	4	G	L	75	x	75	x	6		1490	10,2	40,8								-	-
286	2	S	C	148	x	360	x	6,3			2,7	5,4	1							-	-
287	4	S	C	131	x	360	x	6,3			2,3	9,2	2							-	-
288	2	S	C	139	x	360	x	6,3			2,5	5,0	1							-	-
289G	4	G	L	75	x	75	x	6		360	2,5	10,0			1					-	-
										Subtotal.		103,0									
										Galvanização		3,6									
										Total		106,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1006
Num. Folha:	10	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	EXTENSÃO 1,5m	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
195H	4	H	L	40	x	40	x	3		1349	2,5	10,0								-	-
196H	4	H	L	40	x	40	x	3		1249	2,3	9,2								-	-
197H	4	H	L	40	x	40	x	3		1459	2,7	10,8								-	-
198H	4	H	L	40	x	40	x	3		1351	2,5	10,0								-	-
199H	2	H	L	45	x	45	x	3		1108	2,3	4,6								-	-
200H	2	H	L	45	x	45	x	3		978	2,0	4,0								-	-
201H	1	H	L	45	x	45	x	3		1537	3,2	3,2								-	-
223	2	S	C	78	x	262	x	4,8			0,8	1,6								-	-
280G	4	G	L	75	x	75	x	6		2990	20,5	82,0								-	-
286	2	S	C	148	x	360	x	6,3			2,7	5,4	1							-	-
287	4	S	C	131	x	360	x	6,3			2,3	9,2	2							-	-
288	2	S	C	139	x	360	x	6,3			2,5	5,0	1							-	-
289G	4	G	L	75	x	75	x	6		360	2,5	10,0			1					-	-
										Subtotal.		165,0									
										Galvanização		5,8									
										Total		170,8									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1006
Num. Folha:	11	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	EXTENSÃO 3,0m	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
195H	4	H	L	40	x	40	x	3		1349	2,5	10,0								-	-
196H	4	H	L	40	x	40	x	3		1249	2,3	9,2								-	-
197H	8	H	L	40	x	40	x	3		1459	2,7	21,6								-	-
198H	8	H	L	40	x	40	x	3		1351	2,5	20,0								-	-
199H	2	H	L	45	x	45	x	3		1108	2,3	4,6								-	-
200H	2	H	L	45	x	45	x	3		978	2,0	4,0								-	-
201H	1	H	L	45	x	45	x	3		1537	3,2	3,2								-	-
223	2	S	C	78	x	262	x	4,8			0,8	1,6								-	-
275G	4	G	L	75	x	75	x	6		4490	30,8	123,2								-	-
286	2	S	C	148	x	360	x	6,3			2,7	5,4	1							-	-
287	4	S	C	131	x	360	x	6,3			2,3	9,2	2							-	-
288	2	S	C	139	x	360	x	6,3			2,5	5,0	1							-	-
289G	4	G	L	75	x	75	x	6		360	2,5	10,0			1					-	-
										Subtotal.		227,0									
										Galvanização		7,9									
										Total		234,9									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1006
Num. Folha:	12	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	EXTENSÃO 4,5m	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
195H	4	H	L	40	x	40	x	3		1349	2,5	10,0								-	-
196H	4	H	L	40	x	40	x	3		1249	2,3	9,2								-	-
197H	12	H	L	40	x	40	x	3		1459	2,7	32,4								-	-
198H	12	H	L	40	x	40	x	3		1351	2,5	30,0								-	-
199H	2	H	L	45	x	45	x	3		1108	2,3	4,6								-	-
200H	2	H	L	45	x	45	x	3		978	2,0	4,0								-	-
201H	1	H	L	45	x	45	x	3		1537	3,2	3,2								-	-
223	2	S	C	78	x	262	x	4,8			0,8	1,6								-	-
270G	4	G	L	75	x	75	x	6		5990	41,0	164,0								-	-
286	2	S	C	148	x	360	x	6,3			2,7	5,4	1							-	-
287	4	S	C	131	x	360	x	6,3			2,3	9,2	2							-	-
288	2	S	C	139	x	360	x	6,3			2,5	5,0	1							-	-
289G	4	G	L	75	x	75	x	6		360	2,5	10,0			1					-	-
										Subtotal.		288,6									
										Galvanização		10,1									
										Total		298,7									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1006
Num. Folha:	13	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	EXTENSÃO 6,0m	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material	COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
														QUANT	PESO TOTAL
257	1	S	BR 32	800	6,2	5,0								-	-
				Subtotal.		5,0									
				Galvanização		0,2									
				Total		5,2									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1005
Num. Folha:	14	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	1 PINO	BNEL_ADR2451-LM1001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
255	1	S	C	200	x	200	x	51		16,0	16,0								-	-
									Subtotal.		16,0									
									Galvanização		0,6									
									Total		16,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNEL_ADR2451-D1005
Num. Folha:	15	**TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	Lista de Materiais N°:
Data	13/07/2026	1 (UMA) CALOTA	BNEL_ADR2451-LM1001